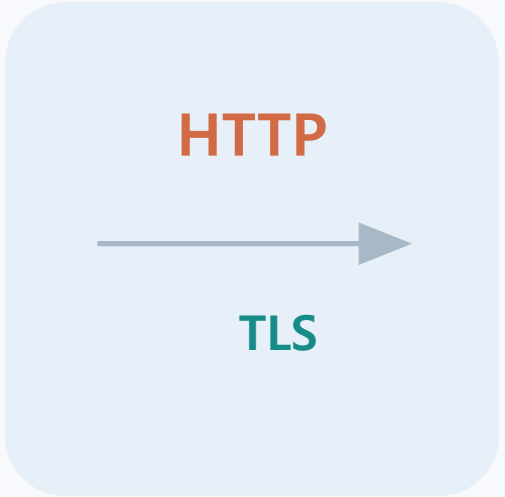
NETWORK · WEB SECURITY

HTTP와 HTTPS

웹 통신은 어떻게 안전해질까?

요청과 응답에서 TLS 핸드셰이크까지



HTTP + TLS = HTTPS

웹 페이지를 열면 무슨 일이 생길까?

브라우저가 요청을 보내고, 서버가 응답합니다.



HTTP만 사용하면

요청과 응답이 암호화되지 않아, 전송 중 내용을 읽거나 바꿀 수 있습니다.

HTTP와 HTTPS의 차이

HTTPS는 HTTP 통신에 TLS 보안 계층을 더합니다.

비교 항목	HTTP	HTTPS
기본 동작	HTTP 요청·응답	HTTP + TLS
전송 내용	평문 전송	암호화된 전송
서버 확인	기본 제공 안 함	인증서로 도메인 확인
변조 확인	기본 제공 안 함	무결성 검증
기본 포트	80	443

포트는 기본값입니다. HTTP/3은 QUIC을 사용하지만, HTTPS의 핵심은 TLS 보안입니다.

HTTPS가 지키는 세 가지

TLS는 네트워크를 지나는 데이터의 기밀성·무결성·상대방 인증을 제공합니다.

01

기밀성

내용을 암호화해
중간에서 읽기 어렵게

암호화

02

무결성

전송 중 데이터가
바뀌었는지 확인

변조 감지

03

서버 인증

인증서로 접속한
도메인의 서버를 확인

신원 확인

인증서는 서버의 도메인과 신뢰 체인을 확인하는 단서입니다. 사이트의 사업 내용까지 보증하지는 않습니다.

HTTPS 보안은 어떤 순서로 시작될까?

브라우저와 서버는 HTTP 데이터를 주고받기 전에 TLS 연결을 준비합니다.

1

주소 접속

https:// 사이트에
연결 요청

2

서버 인증

인증서·도메인·
서명 검증

3

키 합의

임시 키 교환으로
공유 비밀 생성

4

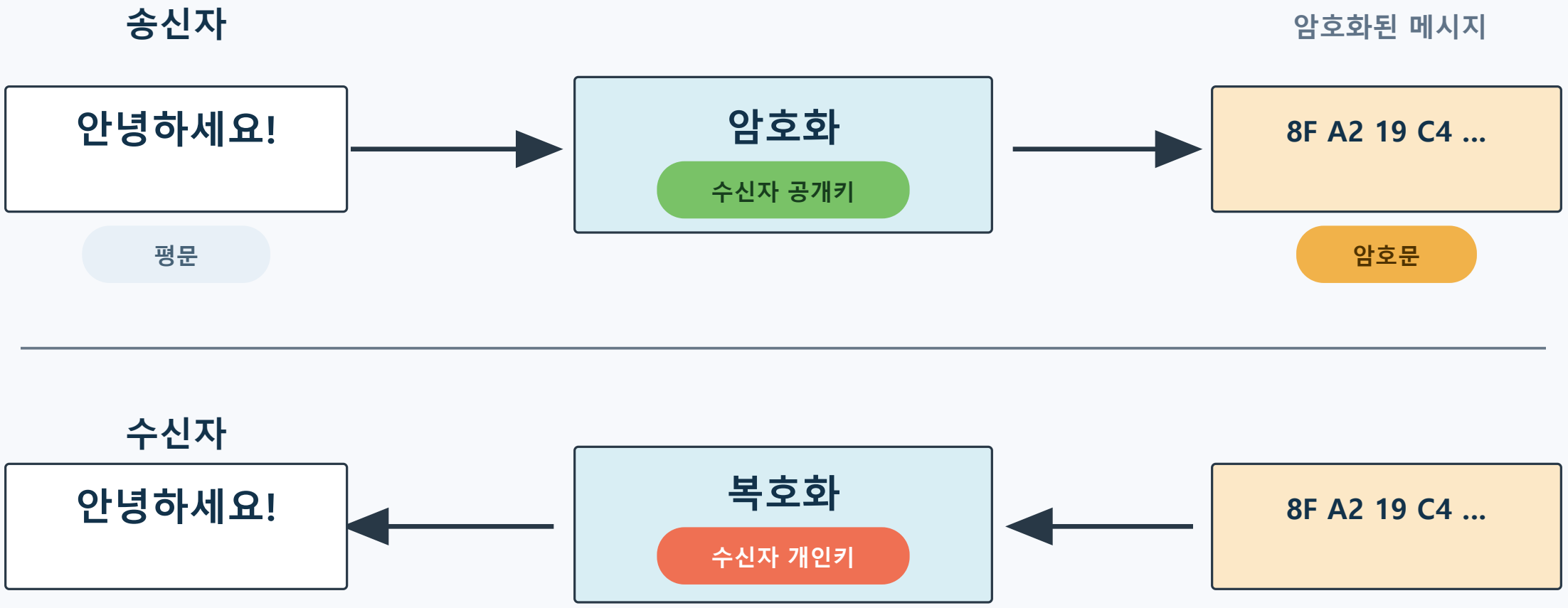
암호화 통신

양쪽이 만든 키로
요청·응답 보호

공개키로 본문 전체를 암호화하지 않습니다. 먼저 안전하게 쓸 대칭키를 함께 만듭니다.

공개키로 잠그고, 개인키로 푼다

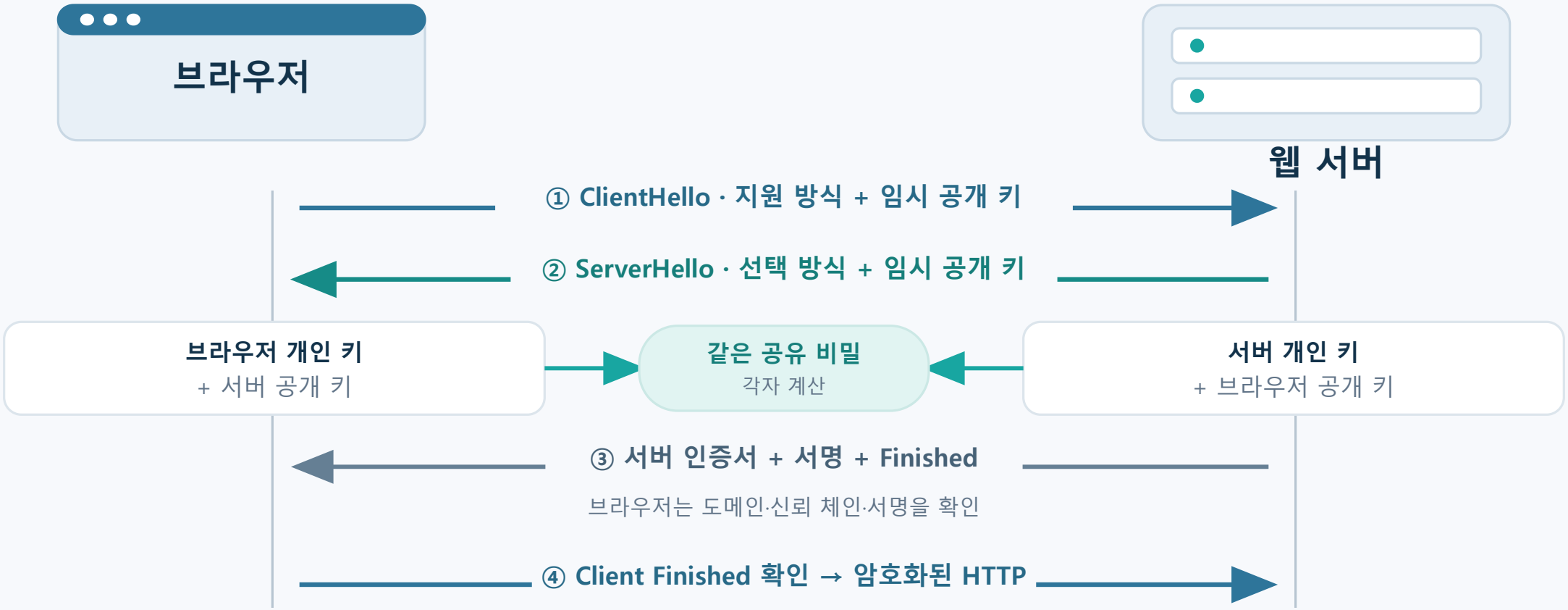
받는 사람의 공개키로 암호화한 데이터는 짝이 되는 개인키로만 복호화할 수 있습니다.



이것은 공개키 암호화의 기본 원리입니다. TLS 1.3은 이 방식으로 세션키를 보내지 않고, 다음 장처럼 키를 합의합니다.

실제 HTTPS(TLS 1.3)는 키를 이렇게 합의한다

임시 공개 키는 오가지만, 비밀키나 세션키 자체는 네트워크로 보내지 않습니다.



공유 비밀은 네트워크로 보내지 않습니다. 양쪽이 계산한 비밀에서 대칭키를 파생합니다.

핸드셰이크 뒤에는 무엇이 달라질까?

실제 웹 요청·응답은 빠른 대칭키 암호화로 보호합니다.

HTTP 평문 예시

```
POST /login
password=cherry123
```

네트워크에서 내용이 보일 수 있음

TLS



HTTPS 암호문 예시

```
8f A2 19 C4 7D ...
```

키 없이는 내용을 해독하기 어려움

비밀번호·쿠키 등 민감한 데이터도 전송 구간에서 보호됩니다. 서버에 도착한 뒤의 보안은 별도입니다.

HTTPS만으로 모든 위험이 사라지지는 않는다

TLS가 보호하는 범위와 보호하지 않는 범위를 구분해야 합니다.

보호하는 것

✓ 전송 중 데이터 도청
✓ 전송 중 데이터 변조
✓ 접속 서버의 인증서 확인

대신 조심할 것

- 피싱 사이트도 HTTPS를 쓸 수 있음
- 내 기기나 서버가 해킹되면 별도 위험
- 자물쇠가 사업자 신뢰성을 보증하지 않음

HTTPS는 안전한 통신 통로를 만듭니다. 통로 양 끝의 안전까지 보장하지는 않습니다.

최종 결론:

HTTPS는 HTTP 통신에 TLS를 더해 데이터가 이동하는 구간을 보호합니다.

HTTP

요청과 응답을
주고받는 규칙

기본 포트 80

+

TLS

암호화 · 무결성
서버 인증

안전한 통신 계층

=

HTTPS

HTTP + TLS

기본 포트 443

**결국 HTTPS는 브라우저와 서버 사이의 데이터를
도청·변조로부터 보호하고, 접속 서버의 신원을 확인하는 방식입니다.**

참고: AWS, “HTTP와 HTTPS의 차이점은 무엇인가요?” · IETF RFC 8446, TLS 1.3, Figure 1